รายละเอียดของรายวิชา

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา

ภาษาไทย EN-001-002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ EN-001-002 Computer Programming

2. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2-3-6).

(ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม. ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชม. /สัปดาห์)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ☑ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายสรายุทธ กรวิรัตน์

4.2 อาจารย์ผู้สอน นายสรายุทธ กรวิรัตน์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

5.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1

5.2 จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ 30 คน

6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และสถานที่เรียน

[ ] ออนไลน์ 100%

[/] ออนไซต์ 100% ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี

[ ] ผสมผสานออนไลน์และออนไซต์ ที่.....

7. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล / ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่องทางไลน์กลุ่มรายวิชา ห้องเรียน

8. วิธีการ/ช่องทาง สำหรับอุทธรณ์รายวิชา

ช่องทางออนไลน์ในรายกลุ่มรายวิชา และช่องทางสายตรงคณบดีที่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://eng.ksu.ac.th/home/

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด พร้อมระบุสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุง

31 ตุลาคม 2566 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2566

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะรายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

Computer concepts and computer components; hardware and software interaction; current programming language; programming practices

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

หลังจากศึกษาจบในรายวิชานี้แล้วผู้เรียนจะสามารถ

CLO1 ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม

LLO1-1 อธิบายส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU หน่วยความจำ และระบบจัดเก็บข้อมูล

LLO1-2 อธิบายหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการและบทบาทในระบบคอมพิวเตอร์

LLO1-3 อธิบายวิวัฒนาการและความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษา Python

CLO2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

LLO2-1 อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล และโครงสร้างการควบคุม

LLO2-2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น เช่น การแสดงผลข้อความ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการใช้ลิสต์และดิกชันนารี

LLO2-3 ใช้คำสั่งควบคุมโปรแกรม ได้แก่ if if-else loops และฟังก์ชัน เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนด

CLO3 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาทั่วไป

LLO3-1 ระบุและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมออกแบบโปรแกรมด้วยแนวคิด Top-Down Design

LLO3-2 ใช้ผังงาน (Flowchart) หรือ Pseudocode ในการวางแผนและพัฒนาโปรแกรม

LLO3-3 เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโดยรับอินพุต ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ตามข้อกำหนด

CLO4 ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลและใช้งานไลบรารีในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

LLO4-1 ใช้โครงสร้างข้อมูล ได้แก่ ลิสต์ ดิกชันนารี และ DataFrame ในการจัดการข้อมูล

LLO4-2 เขียนโปรแกรมอ่านและเขียนไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ข้อความ CSV และ JSON

LLO4-3 ใช้ไลบรารีที่ได้รับความนิยม เช่น NumPy Pandas และ Matplotlib ในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

LLO4-4 สร้างกราฟแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์

CLO5 ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรม

LLO5-1 เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์และแสดงผลกราฟ

LLO5-2 เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (TSP)

LLO5-3 เขียนโปรแกรมระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

3. ความรับผิดชอบของรายวิชาต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLO) และหลักสูตร (PLO)

☑ PLO1 อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง (Specific)

☑ PLO2 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)

☐ PLO3 ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Specific)

☑ PLO4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)

☑ PLO5 สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)

☐ PLO6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)

☐ PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Generic and Specific)

☐ PLO8 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (Generic and Specific)

YLO1 อธิบายหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนเขียนโปรแกรมและใช้เครื่องมือพัฒนาโค้ดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสูง ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรยายจรรยาบรรณวิศวกรรม

CLOs	YLO1	PLO1	PLO2	PLO4	PLO5
	1				
CLO1	●	●			
CLO2	●	●			
CLO3	●		●		
CLO4	●			●	
CLO5	●		●	●	●

- **กรณีหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565**

ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

PLOs		**ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565**			
		ด้านความรู้	**ด้านทักษะ**	**ด้านจริยธรรม**	**ด้านลักษณะบุคคล**
✓	PLO1				
✓	PLO2				
	PLO3				
✓	PLO4				
✓	PLO5				
	PLO6				
	PLO7				
	PLO8				

หมวด 3 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

1. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

CLOs	น้ำหนัก CLOs* (ร้อยละ)	พฤติกรรมบ่งชี้ (Performance Criteria)	การประเมินผล		กลยุทธ์การสอน
			งาน / กิจกรรม (ที่ใช้ประเมิน)	วิธีการ/ เครื่องมือประเมินผล	
CLO1	20	อธิบายส่วนประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์	การสอบข้อเขียน	การตรวจข้อสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด	การบรรยาย
CLO2	20	อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้คำสั่งเงื่อนไขและการวนซ้ำ	การสอบข้อเขียน งานฝึกปฏิบัติ	การตรวจข้อสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด	การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
CLO3	20	การใช้งานเครื่องมือพัฒนา และการแก้ไขข้อผิดพลาด	การสอบข้อเขียน งานฝึกปฏิบัติ	การตรวจข้อสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด	การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
CLO4	15	วิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมที่แก้ไขปัญหาตามข้อกำหนด	การสอบข้อเขียน งานฝึกปฏิบัติ	การตรวจข้อสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด	การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
CLO5	25	ออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมเฉพาะทางวิศวกรรม	งานฝึกปฏิบัติ โครงการวิศวกรรมด้วยโปรแกรม	การประเมินโครงการวิศวกรรมโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric)	การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การติวเข้ม การให้คำปรึกษา

2. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

ลำดับ	งาน/กิจกรรม/วิธีการ (ที่ใช้ประเมิน)	น้ำหนักงาน (ร้อยละ)	น้ำหนักคะแนนของแต่ละงานที่รองรับแต่ละ CLOs				
			CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
1	การสอบข้อเขียน	30	10	10	5	5	
2	การประเมินในห้องปฏิบัติการ	30	5	5	10	10	
3	การเขียนโปรแกรมการบ้าน	15	5	5		5	
4	การทำงานกลุ่ม	15					15
5	การนำเสนองานและเล่มรายงาน	10					10
	รวมน้ำหนักการประเมินทั้งหมด	100	20	20	15	20	25

3. เกณฑ์ Rubric Score สำหรับประเมินงานที่มอบหมาย

3.1. การทำงานของโครงการ (Project Work)

5 คะแนน: โครงการทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อผิดพลาด

4 คะแนน: โครงการทำงานได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

3 คะแนน: โครงการทำงานได้ในระดับปานกลาง มีข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อการทำงาน

2 คะแนน: โครงการทำงานได้บ้างแต่มีข้อผิดพลาดมาก

1 คะแนน: โครงการไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ผิดพลาดมาก

3.2. การแบ่งงานและความร่วมมือ (Collaboration)

5 คะแนน: สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งงานและร่วมมือกันอย่างดี

4 คะแนน: สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งงานและร่วมมือกันในระดับดี

3 คะแนน: สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งงานและร่วมมือกันบ้าง

2 คะแนน: สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งงานไม่ดีและร่วมมือกันน้อย

1 คะแนน: สมาชิกในกลุ่มไม่มีการแบ่งงานและร่วมมือกัน

3.3. การนำเสนอ (Presentation)

5 คะแนน: การนำเสนอมีความชัดเจนและละเอียดครบถ้วน การใช้สื่อประกอบมีประสิทธิภาพ

4 คะแนน: การนำเสนอมีความชัดเจนแต่ยังสามารถปรับปรุงได้ การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม

3 คะแนน: การนำเสนอยังขาดความชัดเจนในบางส่วน การใช้สื่อประกอบยังไม่ดีพอ

2 คะแนน: การนำเสนอขาดความชัดเจนและรายละเอียด การใช้สื่อประกอบไม่เหมาะสม

1 คะแนน: การนำเสนอขาดความชัดเจนและรายละเอียด การใช้สื่อประกอบไม่ดี

3.4. การแก้ปัญหา (Problem Solving)

5 คะแนน: มีการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

4 คะแนน: มีการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

3 คะแนน: มีการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถใช้งานได้แต่ยังไม่เหมาะสมที่สุด

2 คะแนน: มีการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม

1 คะแนน: ไม่มีการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

3.5. การจัดทำเอกสารรายงาน (Documentation)

5 คะแนน: การจัดทำเอกสารประกอบโครงการมีความครบถ้วนและชัดเจน

4 คะแนน: การจัดทำเอกสารประกอบโครงการมีความเพียงพอ

3 คะแนน: การจัดทำเอกสารประกอบโครงการยังไม่ครบถ้วน

2 คะแนน: การจัดทำเอกสารประกอบโครงการยังไม่ครบถ้วนและชัดเจน

1 คะแนน: การจัดทำเอกสารประกอบโครงการไม่ครบถ้วนและชัดเจน

4. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ (เกรด) และเกณฑ์การตัดสินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (ตัวอย่าง)

A	ร้อยละ 80 - 100	B+	ร้อยละ 75 – 79
B	ร้อยละ 70 - 74	C+	ร้อยละ 65 - 69
C	ร้อยละ 60 - 64	D+	ร้อยละ 55 - 59
D	ร้อยละ 50 - 54	F	ร้อยละ 0 - 49

โดยกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินการบรรลุในแต่ละ CLOs ที่ร้อยละ 50

หมวด 4 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

สัปดาห์ที่	**หน่วยที่ 1 :**					
	CLOs	LLOs	หัวข้อ / รายละเอียด	การประเมินผล	วิธีการ/สื่อ/ กิจกรรมการเรียนรู้	การมอบหมายงาน

1	CLO1	LLO1-1 LLO1-2 LLO1-3	- แนะนำหลักสูตรและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ - อธิบายหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการและบทบาทในระบบคอมพิวเตอร์	การสอบข้อเขียนสั้นๆ	บรรยาย (Lecture), สไลด์ประกอบการบรรยาย (PowerPoint), วิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับการทำงานของ CPU และ RAM	มอบหมายงานชิ้นที่ 1: การบ้านเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
2	CLO2	LLO2-1, LLO2-2	อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล และโครงสร้างการควบคุม	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย (Lecture), สไลด์ประกอบการบรรยาย (PowerPoint), ตัวอย่างโค้ด, ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ	มอบหมายงานชิ้นที่ 2: การบ้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
3	CLO2	LLO2-2	เขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้คำสั่งเงื่อนไข (if-else) และการวนซ้ำ (loops)	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย (Lecture), ตัวอย่างโค้ด, ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ	การบ้านเขียนโปรแกรมที่ใช้ if-else และ loops
4	CLO2 CLO3	LLO2-3 LLO3-1 LLO3-2	ใช้โปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมได้ (IDE) ในการเขียน ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยายและสาธิตการใช้งาน IDE, ฝึกปฏิบัติการใช้ IDE	การบ้านการใช้ IDE ในการเขียนและแก้ไขโปรแกรม
5	CLO2 CLO3	LLO2-3 LLO3-2 LLO3-3	การอ่านและเข้าใจโปรแกรมที่เขียนผิดพลาดรูปแบบต่างๆ	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการดีบักโค้ด	การบ้านดีบักโค้ด
6	CLO2 CLO3	LLO2-3 LLO3-1	ระบุและกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข รวมถึงการ	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ	โครงการย่อยในการ

			เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ			วิเคราะห์และระบุปัญหา
7	CLO3	LLO3-1 LLO3-2	ออกแบบอัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart) เพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนด	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการออกแบบอัลกอริทึมและผังงาน	โครงการย่อยในการออกแบบอัลกอริทึมและผังงาน
8	สอบกลางภาค					
9	CLO2	LLO2-3 LLO3-3	เขียนโปรแกรมที่สามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้ ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยายและสาธิต, ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม	การบ้านเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลจากผู้ใช้
10	CLO3	LLO3-4	ใช้หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming) ในการพัฒนาโค้ด	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	การบ้านการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
11	CLO4	LLO4-1 LLO4-2	จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม เช่น คู่มือการใช้งาน	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม	การบ้านการจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม
12	CLO4	LLO4-3	เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์และแสดงผลกราฟ	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม	การบ้านเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์และแสดงผลกราฟ

13	CLO4 CLO5	LLO4-4 LLO5-1	เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (TSP)	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม	การบ้านเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
14	CLO5	LLO5-1 LLO5-2	เขียนโปรแกรมระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)	ประเมินงานฝึกปฏิบัติ	บรรยาย, ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบ IoT	การบ้านเขียนโปรแกรมระบบ IoT
15	CLO5	LLO5-2 LLO5-3	การทบทวนเนื้อหาทั้งหมด การแก้ไขข้อสงสัยและปัญหาที่พบในการเรียนรู้		บรรยายและการอภิปราย, ฝึกปฏิบัติ	ไม่มีการบ้านเพิ่มเติม
16	การนำเสนอโครงงาน	LLO5-3	การนำเสนอผลงานโครงการ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	สอบนำเสนอ	การนำเสนอผลงานโครงการ, การอภิปรายและการสรุปผลการเรียนรู้	ไม่มีการบ้านเพิ่มเติม
17	สอบปลายภาค					

วิธีการ/สื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการมอบหมายงาน พิจารณาให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหมวด 3

1. ตำราและเอกสารสำคัญ (Required Texts)

https://en-001-002-computer-programming.vercel.app/

www.code.org

- Brad Miller and David Ranum, Problem Solving with Algorithms and Data Structures , Release 3.0

2. แหล่งข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials)

https://www.python.org/

3. ทรัพยากรอื่นๆ (ถ้ามี)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา

- https://www.youtube.com/@prasertcbs
- https://www.youtube.com/@KongRuksiamOfficial

หมวด 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน

การประเมินผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวความคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านการติดต่อไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

- การสังเกตการณ์ของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลังจากมีการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

4. การทบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา ชั้นปี และหลักสูตร

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อแนะนำและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข้อ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่ มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ

.....

(อาจารย์สรายุทธ กรวิรัตน์)

5 / พ.ค. / 2567

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Coordinator